

Hình 2.7: Thanh Standard Toolbar trong Visual Studio (Deitel, trang 8).

Thanh Công cụ Chuẩn (Standard Toolbar)

1



New Project / Open File: Phím tắt mở nhanh.

2



Save (Ctrl+S) / Save All (Ctrl+Shift+S): Lưu tệp hiện tại hoặc lưu toàn bộ giải pháp.

3



Undo (Ctrl+Z) / Redo (Ctrl+Y): Hoàn tác hoặc làm lại thao tác thiết kế.

4



Start Button (F5): Nút mũi tên màu xanh lá để kích hoạt biên dịch và chạy thử.

5



Solution Configurations: Chuyển đổi giữa chế độ Debug (gỡ lỗi) và Release (đóng gói phát hành).

⚠ **Mẹo tăng tốc:** Luôn duy trì thói quen nhấn **Ctrl+Shift+S (Save All)** trước khi chạy thử ứng dụng!

Gemini Notebook

Tính năng Tooltips & Bảng Phím tắt Thường dùng

Tooltips (Chú giải công cụ): Khi rê chuột qua bất kỳ nút bấm nào trên thanh công cụ, một hộp thoại văn bản nhỏ sẽ nổi lên.

Cung cấp: Tên chức năng kèm theo Tổ hợp phím tắt tương ứng.



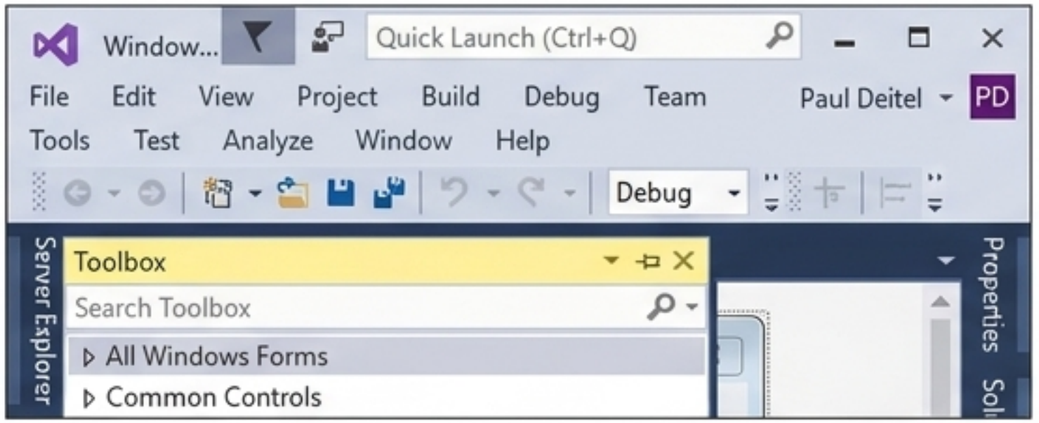
Hình 2.11: Hiển thị cửa sổ ẩn khi rê chuột.

Bảng Phím tắt Kỹ sư IT26M cần thuộc:

F5 → Start Debugging (Chạy có gỡ lỗi)	F4 → Bật cửa sổ Properties Window
Ctrl + F5 → Start Without Debugging (Chạy nhanh)	Ctrl + Alt + X → Bật cửa sổ Toolbox
	Ctrl + Alt + L → Bật cửa sổ Solution Explorer
Shift + F5 → Dừng chương trình đang chạy	F7 / Shift + F7 → Chuyển đổi giữa Code View & Designer
Ctrl + / → Bật cửa sổ Properties Window & Bật cửa sổ Solution Z	Ctrl + Shift + B → Biên dịch dự án (Build Solution)

Gemini Notebook

Hệ thống Trợ giúp Ngữ cảnh (Context-Sensitive Help) & Phím F1



Hình 2.10: Cơ chế tương tác trực quan với các thành phần IDE.

Sức mạnh của phím F1:

Trigger

Khi đang chọn bất kỳ điều khiển GUI nào (ví dụ: Button, PictureBox) hoặc một từ khóa C# trong Code Editor...



Action

Nhấn phím F1: Visual Studio sẽ tự động kích hoạt trình duyệt và điều hướng trực tiếp tới trang tài liệu chính thức của thành phần đó trên Microsoft Learn / MSDN Library.

Result

Sinh viên không cần tốn công gõ tìm kiếm thủ công trên Google.

> *"Văn hóa đọc tài liệu: Kỹ sư phần mềm xuất sắc là người biết cách khai thác tài liệu chuẩn Microsoft để tự học thuộc tính và sự kiện mới!"*

Gemini Notebook

Checkpoint 1: Kiểm tra Kiến thức Nhanh Tiết 1

Câu hỏi 1: Tổ hợp phím tắt nào trong Visual Studio cho phép lập trình viên chạy ứng dụng ở chế độ độc lập với tốc độ cao nhất (không gắn trình gỡ lỗi Debugger)?

1. Phím F5
2. Tổ hợp phím Ctrl + F5
3. Tổ hợp phím Ctrl + Shift + B
4. Phím F4

Gemini Notebook

Checkpoint 1: Kiểm tra Kiến thức Nhanh Tiết 1

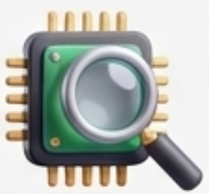
Câu hỏi 1: Tổ hợp phím tắt nào trong Visual Studio cho phép lập trình viên chạy ứng dụng ở chế độ độc lập với tốc độ cao nhất (không gắn trình gỡ lỗi **Debugger**)?

2. Tổ hợp phím Ctrl + F5



Giải thích đáp án:

Đáp án chính xác: B (Ctrl + F5).



Phím **F5** kích hoạt **Start Debugging** (chạy có gỡ lỗi, kiểm tra bộ nhớ).



Ctrl + F5 là **Start Without Debugging** giúp ứng dụng khởi chạy độc lập tức thì.

Gemini Notebook

Hands-on Lab 1: Khởi tạo Solution & Khảo sát Menus (15 Phút)

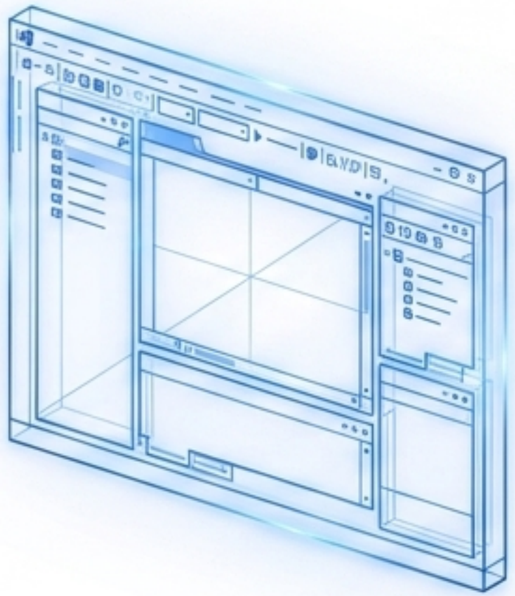
NHIỆM VỤ THỰC HÀNH TẠI PHÒNG MÁY

1. Khởi động Visual Studio Community trên máy tính phòng máy.
2. Chọn **File → New → Project...** (hoặc Ctrl+Shift+N).
3. Chọn ngôn ngữ **Visual C# → Windows Forms Application.**
4. Đặt tên dự án: **Lab01_VisualIntro_IT26M.**
5. Lưu vào thư mục cá nhân: **D:\IT26M_Labs\.**
6. Khảo sát thanh **Menu Bar** và **Standard Toolbar.**
7. Nhấn **Ctrl + F5 để chạy thử biểu mẫu Form rỗng đầu tiên.**

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

- Cửa sổ **Form1** màu xám xuất hiện ở giữa màn hình.
- **Có đầy đủ 3 nút tiêu chuẩn** trên thanh tiêu đề: Minimize, Maximize và Close (X).
- **Kéo giãn** cửa sổ bằng chuột để xác nhận Form hoạt động bình thường.
- **Đóng cửa** sổ để quay lại không gian thiết kế của Visual Studio.

Gemini Notebook



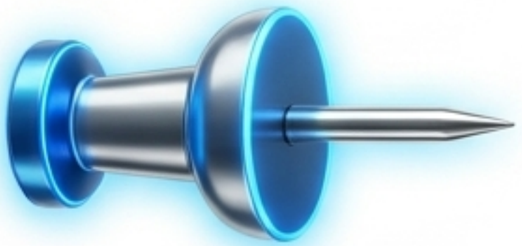
TIẾT 2

ĐIỀU HƯỚNG CỬA SỔ IDE, SOLUTION EXPLORER, TOOLBOX & PROPERTIES

Gemini Notebook

Kỹ thuật Điều hướng: Tính năng Auto-Hide & Nút Ghim (Pin Icon)

Cơ chế Tự động Ẩn (Auto-Hide)





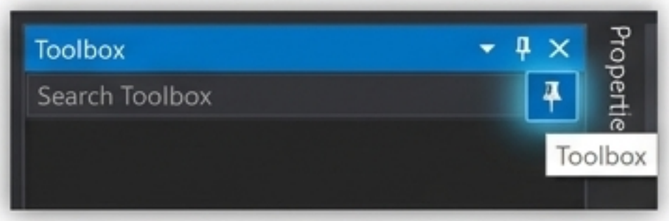
Khi không gian màn hình chật hẹp, ta có thể thu nhỏ các cửa sổ công cụ thành các tab chữ dọc mép màn hình. Khi rê chuột lên tab (ví dụ: Toolbox), cửa sổ sẽ trượt ra nhẹ nhàng. Khi đưa chuột ra ngoài, cửa sổ tự động ẩn lại để giải phóng không gian cho Form Designer.

Cây ghim nằm ngang

Nút Ghim (Pin Icon) cố định



Cửa sổ được “ghim chặt” cố định trên màn hình làm việc.



Hình 2.12: Nút cây ghim (Pin icon) để tắt tính năng Auto-Hide (Deitel, trang 11).

Cây ghim thẳng đứng

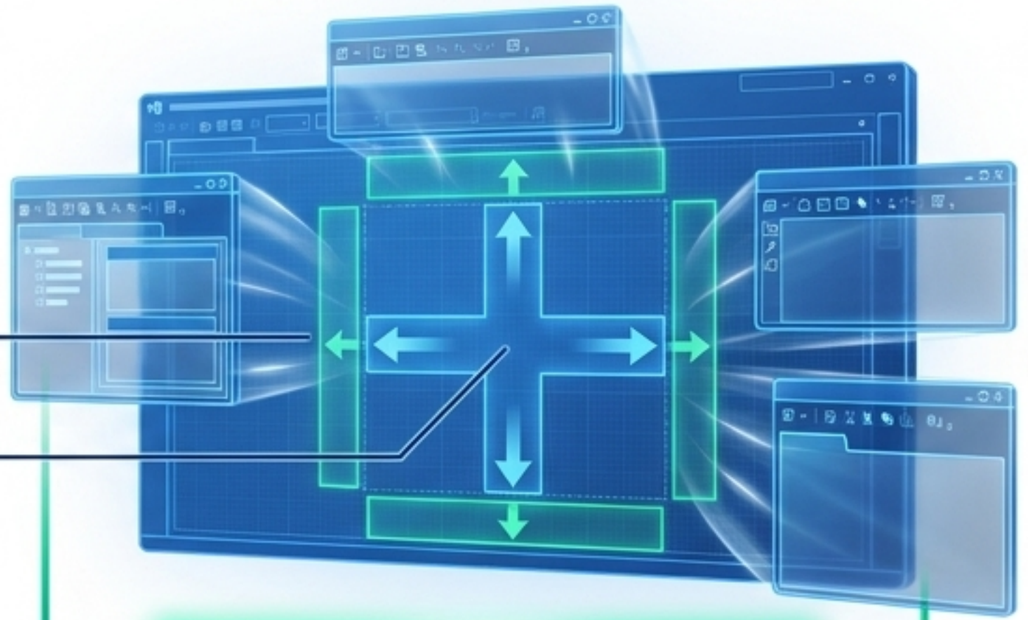
Gemini Notebook

Kỹ thuật Ghép nối Cửa sổ (Docking & Tab Groups)

Kỹ thuật Docking chuyên nghiệp: Kéo thanh tiêu đề của bất kỳ cửa sổ nào, Visual Studio sẽ hiển thị **Bánh dẫn đường Docking Guide** hình chữ thập.

Top / Bottom / Left / Right
(Chia đôi không gian màn hình theo hướng tương ứng).

Center
(Nhập cửa sổ thành một tab chung).



Khôi phục bố cục mặc định:
Window → Reset Window Layout

3 Trạng thái Hiển thị Cửa sổ:



1. Docked (Neo cố định): Gắn chặt vào một mép của khung nhìn IDE.



2. Floating (Trôi nổi tự do): Kéo rời ra ngoài thành một cửa sổ Windows độc lập.



3. Tabbed Document (Thẻ văn bản): Xếp chồng thành các tab tài liệu (Form1.cs, Form1.Designer.cs)

Gemini Notebook

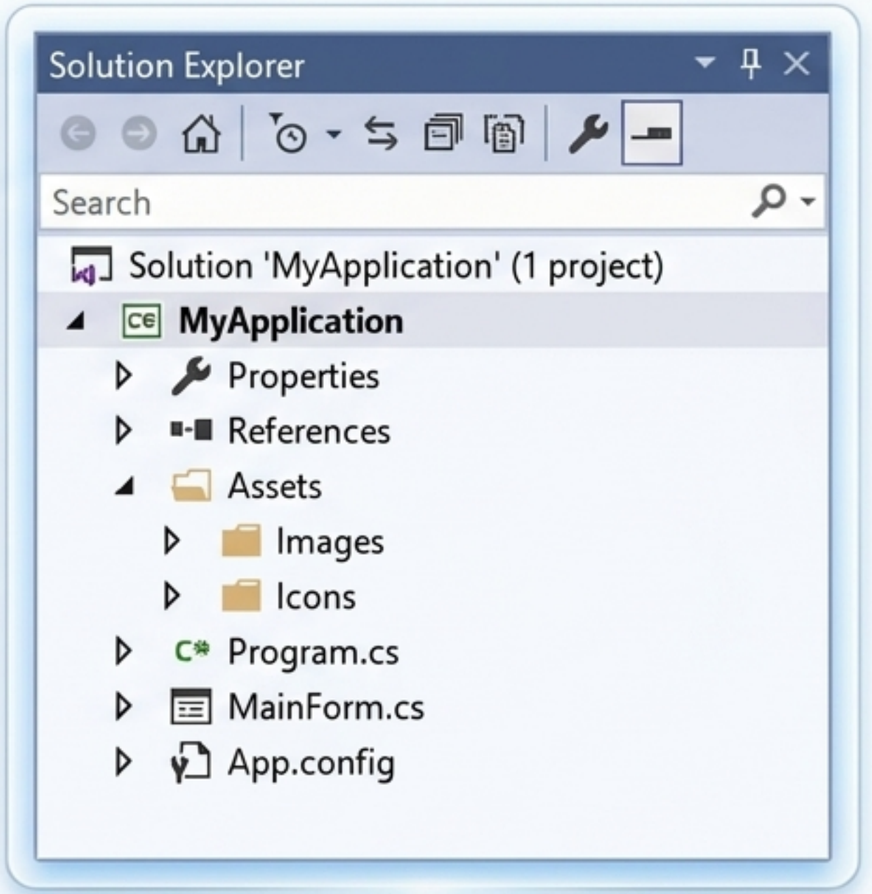
Cửa sổ Solution Explorer: Cấu trúc Giải pháp & Dự án

Phân cấp Solution & Project:



Solution (Tệp .sln): Container cấp cao nhất, có thể quản lý một hoặc nhiều dự án liên quan cùng các thiết lập biên dịch chung.

Project (Tệp .csproj): Đơn vị cấu thành phần mềm, chứa các tệp mã nguồn C#, tài nguyên hình ảnh, biểu tượng và cấu hình dependencies.



Hình 2.13: Cửa sổ Solution Explorer (Giáo trình Deitel, trang 11).

Cho phép kích chuột phải để thêm tệp mới, đổi tên hoặc thiết lập dự án khởi động (Set as Startup Project).

Gemini Notebook

Giải phẫu các Tệp tin trong Dự án Windows Forms

	Diagnostic Table & Alert - File Dictionary
	**Solution (.sln) / Project (.csproj) / Properties / App.config**: Tệp văn bản quản lý Project, cấu hình build. Tệp XML đặc tả mã nguồn, .NET SDK, NuGet. Chứa bản quyền, chuỗi kết nối DB.
	**References**: Danh sách các thư viện liên kết động (.dll) của .NET Framework.
	**Form1.cs**: Tệp mã nguồn C# chứa logic ứng dụng và các hàm xử lý sự kiện do lập trình viên viết.
	**Form1.Designer.cs**: Tệp C# do Visual Studio tự động sinh ra và cập nhật mỗi khi kéo-thả điều khiển.
	**Form1.resx**: Tệp tài nguyên XML lưu trữ hình ảnh, chuỗi đa ngôn ngữ nhúng.
	**Program.cs**: Tệp chứa điểm vào (Entry Point) của ứng dụng – hàm static void Main().



Cảnh báo vàng: Sinh viên tuyệt đối không sửa tay trực tiếp nội dung bên trong tệp **Form1.Designer.cs** trừ khi thực sự hiểu rõ, vì IDE có thể ghi đè làm hỏng giao diện Form Designer!



Gemini Notebook

Nút References – Quản lý Thư viện Liên kết (Assemblies)

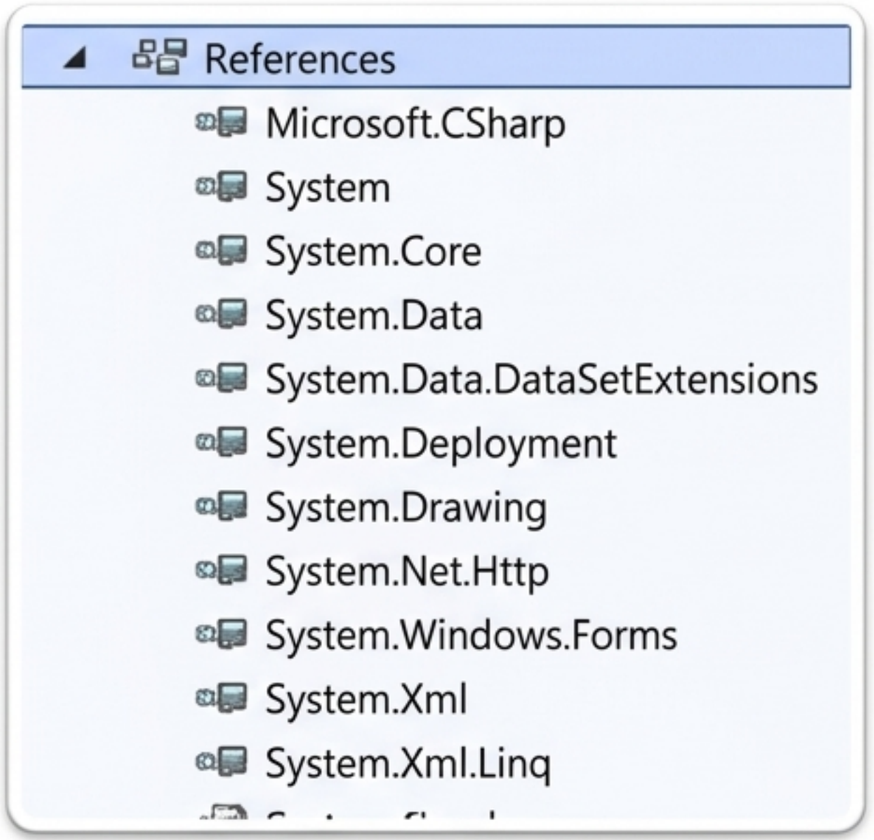
Vai trò của nút References: Một ứng dụng C# không thể chạy độc lập nếu thiếu các thư ớp cơ sở của .NET (Framework Class Library). Nút **References hiển thị tất cả** các Assembly (.dll) được nạp vào dự án.

System.Windows.Forms: Chứa các lớp điều khiển GUI (Form, Button, TextBox...).

System.Drawing: Xử lý đồ họa, màu sắc, font chữ.

System: Các kiểu dữ liệu cơ bản, ngoại lệ, I/O.





Hình 2.14: Cây References được mở rộng (Giáo trình Deitel, trang 12).

Gemini Notebook